Apuntes del Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás de la IA

Las diapositivas (S02_01 y S02_02) son un esquema. Estos apuntes cuentan lo mismo **explicado con calma, con ejemplos pequeños y las cuentas hechas paso a paso**. Léelos **antes** de los ejercicios o cuando una diapositiva te suene a chino. No hay que memorizar nada: hay que **entender qué significa cada cosa**. No hace falta ser bueno en matemáticas. Con fracciones, porcentajes, potencias y una calculadora (o el móvil) llegas a todo. Cuando veas un símbolo raro, mira su «traducción a lengua normal».

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

Un modelo de IA, por dentro, hace tres cosas:

1. **Convierte los datos en números** (una reserva, una foto o un texto se vuelven listas de números).
2. **Mide cuánto se equivoca** y **se corrige poco a poco** hasta equivocarse lo menos posible.
3. Da una predicción… **que nunca es segura**: siempre hay un margen de duda.

Y de ahí salen los dos días del sprint:

Día	Tema	La idea	Herramientas
Día 1	Matemáticas para IA	Cómo "piensa" y "aprende" un modelo	Vectores, matrices, derivadas, gradiente
Día 2	Estadística y probabilidad	Cómo **no dejarse engañar** por los datos	Media, probabilidad, Bayes, sesgos, correlación, Simpson

El reto junta todo: sois **auditores**. La dirección de TurisData os da un informe con seis frases sobre cancelaciones y os pide: *"¿nos podemos fiar de cada frase? Y si no, ¿cómo debería decirse?"*. No programáis: usáis las ideas del día 2 (y una hoja de cálculo).

DÍA 1 · Matemáticas para IA

1. Vectores: una lista de números

Un **vector** es una lista ordenada de números. Por ejemplo, una reserva:

`reserva = (noches, huéspedes, temporada alta)` → `(3, 2, 1)`

(temporada alta: 1 = sí, 0 = no). Con ella puedes hacer tres cosas:

- **Sumar** vectores: se suma posición a posición. `(3, 2, 1) + (1, 0, 0) = (4, 2, 1)`.
- **Multiplicar por un número**: se multiplica cada posición. `2·(3, 2, 1) = (6, 4, 2)`.
- **Longitud (norma)**: es la hipotenusa, con Pitágoras. `|(3, 4)| = √(3² + 4²) = √25 = 5`.

El producto escalar (lo más importante del día)

Es **multiplicar posición a posición y sumar**. Da **un solo número**.

Imagina un modelo de precio muy simple. Cada característica tiene un **peso** (cuánto "pesa" en el precio):

`precio = 50·noches + 20·huéspedes + 30·temporada_alta`

Los pesos son el vector `w = (50, 20, 30)`. Para la reserva `x = (3, 2, 1)`:

```
w · x = 50·3 + 20·2 + 30·1 = 150 + 40 + 30 = 220 €
```

En lengua normal: el producto escalar es una **suma ponderada**: "cuenta cada cosa tantas veces como importa". Si el peso de "huéspedes" es 20, cada huésped extra suma 20 €.

> **Conexión con la IA:** una neurona artificial hace exactamente esto: `z = w · x + b` (productos, suma y un número base `b`). Una red neuronal enorme son muchísimas de estas cuentas juntas. **Entrenar = encontrar buenos pesos `w`.**

2. Matrices: una tabla de números

Una **matriz** es una tabla. En IA, **cada fila es una muestra** (una reserva) y **cada columna una variable** (noches, huéspedes…). Si hay 3 reservas y 3 variables, es una matriz de **3 × 3** (filas × columnas):

```
        noches  huésp.  temp.
A = [     3       2       1   ]   ← reserva 1
    [     1       1       0   ]   ← reserva 2
    [     5       4       1   ]   ← reserva 3
```

Matriz por vector: calcular muchas cosas a la vez

Multiplicar `A · w` es hacer el producto escalar **de cada fila con w**. Así sacas el precio de las tres reservas de una vez (con `w = (50, 20, 30)`):

```
reserva 1:  3·50 + 2·20 + 1·30 = 150 + 40 + 30 = 220
reserva 2:  1·50 + 1·20 + 0·30 =  50 + 20 +  0 =  70
reserva 3:  5·50 + 4·20 + 1·30 = 250 + 80 + 30 = 360
```

Resultado: el vector `(220, 70, 360)`. **Una capa de una red neuronal es esto:** `y = A·W + b`, con los pesos `W` en el lugar de los precios `w` y un número base `b` añadido.

Producto de matrices: la regla de las dimensiones

Para multiplicar `A · B`, **las columnas de A tienen que ser tantas como las filas de B**. El resultado tiene las filas de A y las columnas de B:

`(m × n) · (n × p) = (m × p)`

Cada casilla del resultado es el producto escalar de **una fila de A por una columna de B**.

Cuidado: el orden importa. Con `A = [[1, 2], [0, 1]]` y `B = [[1, 0], [3, 1]]`:

```
A·B = [[1·1 + 2·3,  1·0 + 2·1],     = [[7, 2],
       [0·1 + 1·3,  0·0 + 1·1]]        [3, 1]]

B·A = [[1·1 + 0·0,  1·2 + 0·1],     = [[1, 2],
       [3·1 + 1·0,  3·2 + 1·1]]        [3, 7]]
```

`A·B` y `B·A` **no son iguales**. (En números normales 2·3 = 3·2; en matrices, no.)

Tres palabras más (solo la idea)

- **Transpuesta (A^T):** girar la tabla, las filas pasan a ser columnas. Una matriz 2×3 se vuelve 3×2.
- **Inversa (A^{-1}):** la matriz que "deshace" a A, como dividir deshace multiplicar. $A \cdot A^{-1}$ da la matriz que no cambia nada (la **identidad**). No todas tienen inversa (si el **determinante** vale 0, no hay).

- **Autovector:** una flecha que, al aplicarle la matriz, **sigue apuntando en la misma dirección** (solo se estira o encoge). Con `A = [[2, 0], [0, 1]]`, el vector `(1, 0)` pasa a `(2, 0)`: misma dirección, el doble de largo. Sirve para resumir datos (PCA, Sprint 9).

3. La derivada: "cuánto cambia si lo muevo un poquito"

Piensa en un **coche**. La posición cambia con el tiempo; **la derivada de la posición es la velocidad** (cuánto cambia la posición por cada segundo). La derivada es **el velocímetro de una función**.

En un dibujo, la derivada en un punto es la **pendiente** de la recta que toca la curva en ese punto (la **tangente**):

Derivada	Qué hace la función ahí
Positiva	**Sube**
Negativa	**Baja**
Cero	Está plana: **posible fondo (mínimo) o cima (máximo)**

Comprobación con un ejemplo

`f(x) = x²`. Su derivada es `f'(x) = 2x`. En `x = 3` vale 6. ¿Es verdad? Muévete un poquito: `f(3) = 9` y `f(3,01) = 9,0601`. Subió 0,0601 al avanzar 0,01 → `0,0601 / 0,01 = 6,01 ≈ 6`.

Las reglas que necesitas (no hay más)

Función	Derivada	Ejemplo
un número solo (constante)	0	`(7)' = 0`
`x`	1	`(5x)' = 5`
`xⁿ`	`n·xⁿ⁻¹` ("baja el exponente y réstale 1")	`(x³)' = 3x²`
suma	se deriva cada trozo	`(x² − 6x + 10)' = 2x − 6`
`eˣ`	`eˣ`	
`ln(x)`	`1/x`	

Cómo se usa para encontrar el mínimo

`f(x) = x² − 6x + 10` → `f'(x) = 2x − 6`. Pendiente cero cuando `2x − 6 = 0` → `x = 3`. Y `f(3) = 9 − 18 + 10 = 1`. **El punto más bajo está en x = 3 y vale 1.** (Antes de 3 la derivada es negativa → baja; después, positiva → sube. Es un fondo.)

La regla de la cadena: funciones dentro de funciones

Imagina **engranajes**: si el engranaje 1 da 3 vueltas por cada vuelta tuya y el 2 da 2 vueltas por cada una del 1, el 2 da 3·2 = 6. Las velocidades **se multiplican**.

`y = u²` con `u = 3x` (o sea `y = (3x)²`). Derivada = (derivada de fuera) · (derivada de dentro):

```
dy/dx = 2u · 3 = 2·(3x)·3 = 18x        (compruébalo: y = 9x²  →  y' = 18x )
```

> **Conexión con la IA:** una red neuronal son funciones dentro de funciones (capa tras capa). La regla de la cadena permite saber **cuánto ha contribuido cada peso al error**, de atrás hacia delante: es la **retropropagación**.

4. Derivadas parciales y gradiente: lo mismo, con varias "perillas"

Un modelo tiene **muchos** pesos, no uno. Una función con dos variables, por ejemplo `f(x, y) = x² + y²`, es una **superficie** (como un cuenco).

- **Derivada parcial:** derivas respecto a **una** variable y **tratas las demás como si fueran números**. "Muevo solo esta perilla y miro qué pasa."
- `∂f/∂x = 2x` (la `y²` no depende de x, se va) · `∂f/∂y = 2y`.
- **Gradiente (∇f): todas las derivadas parciales juntas** en un vector: `∇f = (2x, 2y)`.

Cómo leer el gradiente: apunta hacia donde la función **sube más deprisa**. En el punto `(3, 1)`: `∇f = (6, 2)`. Si quieres **bajar** lo más rápido, vas en el **sentido contrario**: `(−6, −2)`.

Imagen para recordarlo: estás en una montaña, con niebla, y solo notas la pendiente bajo tus pies. El gradiente te dice por dónde **se sube** más; si quieres bajar al valle, das un paso **justo al revés**.

5. El descenso del gradiente: así aprende un modelo

Es la idea central del día. **Aprender = bajar un error hasta el fondo.**

La **regla** (se repite una y otra vez):

```
nuevo valor = valor actual − α · pendiente
```

- `α` (alfa, o "η" en las hojas) es el **paso** o **tasa de aprendizaje**: lo grande que es cada paso.
- La **pendiente** es la derivada (o el gradiente si hay varias variables).
- Se **resta** porque queremos **bajar**, no subir.

Ejemplo completo, a mano

Queremos minimizar `f(x) = (x − 3)²` (el mínimo está en x = 3, pero "no lo sabemos"). Su derivada es `f'(x) = 2(x − 3)`. Empezamos en `x = 0` con **α = 0,1**:

Paso	x	pendiente `2(x − 3)`	nuevo x = x − 0,1·pendiente
0	0	−6	0 − 0,1·(−6) = **0,6**
1	0,6	−4,8	0,6 + 0,48 = **1,08**
2	1,08	−3,84	1,08 + 0,384 = **1,464**
3	1,464	−3,07	1,464 + 0,307 = **1,771**
…	…	…	cada vez más cerca de 3

Fíjate: la pendiente es negativa (la función baja hacia la derecha), así que "menos pendiente" **suma** y nos movemos a la derecha, hacia el fondo. Y los pasos **se hacen más pequeños** al acercarnos (la pendiente se aplana).

¿Y si el paso α no es el adecuado?

Con el mismo ejemplo (empezamos en x = 0):

α	Qué pasa	Cuentas
Muy pequeño (0,001)	Llega, pero **lentísimo**	$x_1 = 0{,}006\ldots$
Adecuado (0,1)	Se acerca poco a poco	ver tabla anterior
α = 1	**Rebota** sin acercarse	0 → 6 → 0 → 6 …

α	Qué pasa	Cuentas
α = 1,1	**Se aleja** (diverge)	0 → 6,6 → −1,32 → … cada vez más lejos

Por eso α es el **ajuste más importante** del entrenamiento: ni muy tímido, ni muy bestia.

Cómo encaja todo (la tabla de la diapositiva final)

Qué hace el modelo	Qué matemáticas usa
Entrada → predicción	vectores y matrices: `y = A·W + b`
Predicción → error	una **función de coste** (cuánto se aleja de lo real)
Error → cómo corregir	el **gradiente** (regla de la cadena = retropropagación)
Corregir	el **descenso del gradiente** con paso α

Y se repite miles de veces. **Todo lo que viene en el curso, hasta los transformers, es esto mismo a mayor escala.** En el Sprint 5 lo programarás tú.

Ejercicios que practican este día (hoja 1, `ejercicios_algebra_calculo.md`): M1–M2 (sección 1), M3–M6 (sección 2), M7–M8 (sección 3), M9 (sección 4), M10–M12 (sección 5). Mínimo: **M1, M2 y M7**.

DÍA 2 · Estadística y probabilidad: no dejarse engañar

> **Truco que lo cambia todo:** en probabilidad, **pasa los porcentajes a "personas de cada 1.000"** (frecuencias naturales). "El 3 %" es difícil de imaginar; "30 de cada 1.000" se ve y se cuenta.

6. Describir datos: centro y dispersión

Datos de 5 sueldos (€/mes): `1.200 · 1.250 · 1.300 · 1.350 · 6.000`

Medida	Qué es	Resultado aquí
Media	suma ÷ cuántos	`(1.200 + 1.250 + 1.300 + 1.350 + 6.000) ÷ 5 = 2.220`
Mediana	el valor **de en medio** (ordenados)	**1.300**
Moda	el valor que **más se repite**	(aquí ninguno; sirve sobre todo para categorías)

Mira: la media (2.220) **no representa a nadie** porque el 6.000 la arrastra hacia arriba. La mediana (1.300) sí describe un sueldo "típico". **Regla:** cuando hay valores extremos o los datos son "asimétricos" (sueldos, precios), manda la **mediana**.

Dispersión: ¿cuánto se separan los datos?

- **Desviación típica (σ):** "cuánto se alejan, de media, los datos de la media". Con `1, 5, 5, 7, 7, 11` (minutos de espera de 6 clientes): 1. Media = 6. 2. Diferencias con la media: `−5, −1, −1, 1, 1, 5`. 3. Elévalas al cuadrado: `25, 1, 1, 1, 1, 25` → suma 54. 4. Divide entre 6 (**varianza** = 9) y haz la raíz: **σ = 3**.

Sale en las **mismas unidades** que el dato (si son euros, σ son euros).

- **Cuartiles:** ordena los datos y pártelos en 4 trozos iguales. **Q1** deja el 25 % por debajo, la mediana es Q2 y **Q3** deja el 75 %. El **IQR = Q3 − Q1** es el rango donde está el **50 % central**. Es la "caja" del diagrama de caja.

7. Probabilidad: contar posibilidades

`P(A) = casos favorables ÷ casos posibles`, y va siempre de **0** (imposible) a **1** (seguro) (o de 0 % a 100 %).

- **Complementario:** `P(no A) = 1 − P(A)`. Si la probabilidad de cancelar es 0,2, la de **no** cancelar es 0,8.
- **Sucesos independientes** (uno no influye en el otro): se **multiplican**. Probabilidad de que dos reservas distintas se cancelen, con 0,2 cada una: `0,2 · 0,2 = 0,04`.
- **Una u otra** (que ocurra A **o** B): se suman y se resta lo que se ha contado dos veces: `P(A o B) = P(A) + P(B) − P(A y B)`.

Probabilidad condicionada: "sabiendo que..."

`P(A | B)` se lee **"probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B"**. Con frecuencias naturales (1.000 huéspedes):

- 400 viajan con niños; **100 de ellos** contratan guardería.
- `P(guardería | viajan con niños) = 100 ÷ 400 = 0,25` (**25 %**).
- `P(guardería)` en total = `100 ÷ 1.000 = 10 %`.

Ojo, no es simétrico: `P(guardería | niños) = 25 %`, pero `P(niños | guardería) = 100 %` (todos los que contratan guardería traen niños). **Confundir las dos es un error clásico.**

La binomial: contar "éxitos" repetidos

Si haces **n** intentos y cada uno sale "bien" con probabilidad **p**, la **binomial** te da la probabilidad de **k** éxitos. Ejemplo: 5 reservas, cada una se cancela con p = 0,2. ¿Probabilidad de que se cancele **exactamente 1**?

```
5 formas de elegir cuál se cancela · 0,2 (esa se cancela) · 0,8⁴ (las otras 4 no)
= 5 · 0,2 · 0,4096 = 0,4096  → un 41 %
```

(Y que no se cancele ninguna: `0,8⁵ = 0,328` → un 33 %). No hace falta memorizar la fórmula: **piensa en cuántas formas hay y multiplica.**

La normal: la campana

Muchas medidas (alturas, tiempos, errores) se reparten en forma de **campana** alrededor de la media. La regla **68-95-99,7**: a 1, 2 y 3 desviaciones típicas de la media caen el 68 %, 95 % y 99,7 % de los datos. Si las noches medias de estancia son 4 con σ = 1, lo normal es entre 3 y 5 noches (68 %), y casi todo entre 2 y 6 (95 %). Una estancia de 9 noches ya es **muy rara**.

8. El teorema de Bayes: por qué un test "fiable" puede fallar tanto

La pregunta: **"si ha dado positivo, ¿cuánta probabilidad hay de que sea de verdad?"** Casi nadie acierta a ojo. Se resuelve **contando personas**.

Ejemplo: alarma de humo de un hotel. Un día de cada 200 hay un incendio real. La alarma detecta el **95 %** de los incendios reales, pero **suena en falso el 4 %** de los días sin incendio. Se ha activado. ¿Probabilidad de incendio real?

Imagina **20.000 días**:

```
Incendios reales: 1 de cada 200          → 100 días
   de ellos, la alarma suena (95 %)      →  95 días   (alarma buena)
Días sin incendio: 19.900
   de ellos, suena en falso (4 %)        → 796 días   (falsas alarmas)

Total de días en que suena la alarma = 95 + 796 = 891
De esos, incendios reales = 95
Probabilidad = 95 ÷ 891 = 0,107  → solo un 10,7 %
```

Aunque la alarma "acierta el 95 %", casi 9 de cada 10 veces que suena es falsa, porque lo que se busca (el incendio) es **raro** y las falsas alarmas se acumulan sobre los muchos días normales. Es exactamente lo que le pasa a un detector de reservas fraudulentas si el fraude es poco frecuente.

La fórmula de Bayes, `P(A|B) = P(B|A) · P(A) ÷ P(B)`, es **esta misma cuenta**: *(los verdaderos positivos) ÷ (todos los positivos)*. Si en un examen te falla la fórmula, vuelve a contar personas.

9. Muestreo y sesgos

Casi nunca miramos a **todos** (la población); miramos una **muestra**. Si la muestra está mal elegida, las conclusiones fallan aunque las cuentas estén perfectas.

Tipo de muestreo	Idea
Aleatorio simple	todos con la misma probabilidad (el menos sesgado)
Estratificado	se coge cada grupo en su proporción (ej.: 30 % de reservas web → 30 % de la muestra)
Por conglomerados	se eligen grupos enteros (ej.: tres hoteles completos); más barato, más variación

Los sesgos más típicos (siempre con la pregunta *"¿quién falta?"*):

- **De selección:** la muestra no representa a la población. *Encuesta de satisfacción enviada solo a quien dejó su correo → ¿y el que no lo dejó?*
- **De respuesta:** quien contesta es distinto de quien no contesta (o no es sincero). Responden sobre todo los muy contentos y los muy enfadados.
- **De supervivencia:** solo vemos lo que "sobrevivió". *"Los negocios antiguos tienen buenas valoraciones"* → los malos cerraron y no los vemos.

Tamaño de muestra: con pocos datos, todo es inestable. "El 100 % lo recomienda" suena genial… si preguntaste a **2 personas**, no vale nada. Siempre pregunta: **¿sobre cuántos?**

10. Correlación no es causalidad

El **coeficiente de correlación r** va de **−1 a +1**: cerca de +1, las dos cosas **suben juntas**; cerca de −1, una **sube y la otra baja**; cerca de 0, **no hay relación en línea recta**.

Pero que **vayan juntas no significa que una cause la otra**. Puede haber:

- **Una causa común escondida:** *"cuando se venden más helados, hay más quemaduras de sol"*. Los helados no queman: ambos suben en **verano**.
- **Casualidad** (con pocos datos) o **al revés** (el efecto era la causa).

Para decir que algo **causa** otra cosa hace falta un **experimento** (por ejemplo, una prueba A/B con grupos comparables), no solo una correlación.

11. La paradoja de Simpson: mira los grupos antes de concluir

A veces una tendencia **se da la vuelta** al juntar los grupos. Ejemplo (datos inventados): dos guías, A y B, y qué porcentaje de grupos acaban satisfechos, según la dificultad del tour:

	Tour sencillo	Tour difícil	TOTAL
Guía A	81 de 87 → **93 %**	192 de 263 → **73 %**	273 de 350 → **78 %**
Guía B	234 de 270 → **87 %**	55 de 80 → **69 %**	289 de 350 → **83 %**

- **Dentro de cada tipo de tour, A gana a B** (93 > 87 y 73 > 69).
- **En el total, B parece mejor** (83 % > 78 %).

¿Por qué? A hace muchos más tours **difíciles** (263 frente a 80), que siempre puntúan peor. La comparación **total** mezcla peras con manzanas.

Regla para siempre: desagrega (separa por grupos) **antes de concluir**, sobre todo cuando los grupos no son del mismo tamaño o dificultad.

12. Inferencia, en dos ideas

- **Intervalo de confianza al 95 %:** en vez de decir "la tasa es 35 %", dices "está **entre 32 % y 38 %**". Cuanta **más muestra**, más **estrecho** (más preciso) el intervalo.
- **Contraste de hipótesis y p-valor:** partes de que "no pasa nada" (H_0) y calculas **lo raro que sería ver estos datos si de verdad no pasara nada**. Si esa probabilidad (el **p-valor**) es muy pequeña (menos de 0,05), sospechas que **sí pasa algo**.
- **El p-valor NO es** la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es: *"si no pasara nada, ¿qué probabilidad hay de ver algo tan extremo?"*.

13. Lista de trampas para auditar una frase (la usarás en el reto)

Son las **ocho cartas de error** del reto, con su número. Las cartas 7 y 8 son trampas que el informe de este sprint no contiene, pero conviene conocerlas.

Carta	Ejemplo	La pregunta que la destapa
1. Comparación sin fuente	"Estamos en la media del sector"	¿Con qué se compara? ¿Hay algún dato que lo respalde?
2. Paradoja de Simpson	El total contradice a los grupos	Si separo por grupos, ¿cambia el resultado?
3. Muestra pequeña	"El 100 % lo recomienda" (n = 2)	¿Cuántos datos hay? ¿De qué momento?
4. Muestra sesgada	Encuesta solo a quien dejó su correo	¿Quién ha respondido y quién falta?
5. Correlación no es causa	"Helados ↔ quemaduras"	¿Hay una tercera cosa que explique las dos?
6. Base de comparación distinta	"+50 % y −10 % se compensan" (no: depende de cuánto había) · "julio→agosto" no es "agosto→julio"	¿Se comparan cosas iguales (mismos días, misma situación)?
7. Eje truncado *(trampa)*	Gráfico que empieza en 90 en vez de 0	¿Dónde empieza el eje?
8. Sesgo de supervivencia *(trampa)*	Entrevistar solo a quien terminó la maratón	¿Solo se mira a quien «llegó hasta el final»?

Una trampa más, que no es carta del reto: **Significativo ≠ importante**. Un efecto minúsculo puede tener $p < 0{,}05$; la pregunta es si es lo bastante grande como para importar.

El método en 3 preguntas (para cada frase del informe)

1. **¿Qué afirma, exactamente?** (copia la frase)
2. **¿Qué falla o qué falta?** (elige la trampa de la tabla)
3. **¿Cómo debería decirse?** (la frase honesta, con números y sin pasarse)

Ejemplo: **"Con el nuevo menú, el 100 % de los clientes que lo probaron lo recomienda."**

1. Afirma que el menú gusta a todo el mundo.
2. Falla: **muestra pequeña** (¿sobre cuántos?). Supongamos que fueron 2.
3. Mejor: *"Dos de dos clientes lo recomiendan, pero es una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones."*

Veredictos posibles en el reto: **fiable · parcialmente fiable · no fiable · no se puede saber** (cuando faltan datos; **es una respuesta válida**: no inventes números).

---

14. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
Vector	lista de números
Matriz	tabla de números (filas × columnas)
Producto escalar	multiplicar posición a posición y sumar: una "suma ponderada"
Peso	cuánto importa cada variable en el modelo
Derivada	pendiente: cuánto cambia algo si lo muevo un poco
Gradiente	todas las derivadas parciales juntas; apunta hacia donde la función más sube
Función de coste	número que mide cuánto se equivoca el modelo
Descenso del gradiente	ir bajando el coste dando pasos contrarios al gradiente
Tasa de aprendizaje (α, η)	lo grande que es cada paso
Media / mediana	el promedio / el valor de en medio
Desviación típica (σ)	cuánto se alejan los datos de la media
Probabilidad condicionada	probabilidad de A sabiendo que ocurrió B
Bayes	recalcular una probabilidad al conocer una evidencia (contando personas)
Sesgo	la muestra o la medida favorece sistemáticamente una respuesta
Correlación	dos cosas que suben o bajan juntas (no implica causa)
Paradoja de Simpson	la tendencia se invierte al juntar los grupos
p-valor	lo raro que sería ver estos datos si no pasara nada

15. Cómo estudiar con esto

1. **Primero la idea, luego la cuenta.** Antes de calcular, dilo en voz alta: *"¿Qué me están preguntando?"*.
2. **Dibuja.** Una pendiente, un cuenco, una tabla de 1.000 personas… Casi todo se entiende mejor con un dibujo.
3. **Comprueba con la calculadora o con Desmos/GeoGebra.** Si dibujas la función y la tangente, ves la derivada.
4. **Si te atascas, apunta dónde.** En los ejercicios vale tanto una respuesta como una nota *"me bloqueo en este paso"*.
5. **Los ejercicios** tienen la graduación (básico), (medio), (reto). Empieza por las y no te agobies con las .

Relación con el material del sprint:

Si no entiendes…	Mira primero…	Y practica en…
vectores, matrices, producto escalar	secciones 1–2	hoja 1: M1–M6
derivadas, gradiente, descenso	secciones 3–5	hoja 1: M7–M12
media, mediana, σ	sección 6	hoja 2: E1–E2
probabilidad, Bayes	secciones 7–8	hoja 2: E3–E7
muestreo, sesgos, correlación	secciones 9–10	hoja 2: E8–E12

Si no entiendes...	Mira primero...	Y practica en...
paradojas, trampas, el reto	secciones 11–13	`estadisticas_enganosas.md` y la ficha del reto